



1.7 Sistemas de ecuaciones lineales (HL)

Número y álgebra · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Un sistema de ecuaciones lineales puede resolverse usando eliminación gaussiana (reducción por filas a forma escalonada) o una calculadora gráfica. Un sistema de 3 incógnitas puede tener una solución única (los planos se cortan en un punto), ninguna solución (inconsistente, p. ej. planos paralelos) o infinitas soluciones (los planos se cortan en una recta, expresada con un parámetro). Las operaciones de fila (intercambiar filas, escalar una fila, sumar un múltiplo de una fila a otra) conservan el conjunto solución.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Resuelve el sistema: $x+y+z=6$, $2x-y+z=3$, $x+2y-z=2$.
De la ec1: $z=6-x-y$. Sustituyendo en la ec2: $2x-y+6-x-y=3 \rightarrow x-2y=-3$ (i).
Sustituyendo z en la ec3: $x+2y-(6-x-y)=2 \rightarrow 2x+3y=8$ (ii).
De (i): $x=2y-3$. Sustituyendo en (ii): $2(2y-3)+3y=8 \rightarrow 4y-6+3y=8 \rightarrow 7y=14 \rightarrow y=2$.
Entonces $x=2(2)-3=1$, $z=6-1-2=3$.
Solución: $x=1$, $y=2$, $z=3$.

Chequeo rápido · alternativas

Un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas no tiene solución. Geométricamente los tres planos:

- A Se cortan en un único punto
- B Se cortan en una recta común
- C No tienen ningún punto en común (p. ej. dos son paralelos)
- D Son todos idénticos

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

1 Resuelve el sistema para x , y , z , o indica si no tiene solución o tiene infinitas soluciones [6]

$$\begin{aligned}x+2y-z &= 1 \\ 2x-y+3z &= 8 \\ 4x+3y+z &= 10\end{aligned}$$

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

De la ec1: $x=1-2y+z$. Sustituyendo en la ec2: $2(1-2y+z)-y+3z=8 \rightarrow 2-4y+2z-y+3z=8 \rightarrow -5y+5z=6$ (i).

Sustituyendo en la ec3: $4(1-2y+z)+3y+z=10 \rightarrow 4-8y+4z+3y+z=10 \rightarrow -5y+5z=6$ (ii).

Las ecuaciones (i) y (ii) son idénticas, por lo que el sistema es dependiente: infinitas soluciones, formando una recta de intersección, parametrizada p. ej. por $z=t$: $y=t-6/5$,
 $x=1-2(t-6/5)+t=1-2t+12/5+t=17/5-t$.

Respuesta del chequeo rápido

C. Un sistema inconsistente corresponde a planos sin punto común de intersección.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.